

Задача 1

По минимальным многочленам $M_1(x)$ и $M_3(x)$ построить порождающий полином $g(x)$, порождающую матрицу G и проверить, что $G \cdot H^T = 0$

$\alpha^4 + \alpha + 1 = 0$. с корнем α

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8\},$$

$$C_3 = \{3, 6, 12, 9\},$$

$$M_i(x) = \prod_{j \in C_i} (x - \alpha^j) = \prod_{j \in C_i} (x + \alpha^j)$$

$$M_1(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^4)(x + \alpha^8) = x^4 + x + 1$$

$$M_3(x) = (x + \alpha^3)(x + \alpha^6)(x + \alpha^{12})(x + \alpha^9) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

Построение порождающего полинома $g(x)$

$$g(x) = \text{НОК}(M_1(x), M_3(x)).$$

Так как $M_1(x)$ и $M_3(x)$ различны, то

$$g(x) = M_1(x)M_3(x) = (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1).$$

$$\begin{aligned} g(x) &= x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 \\ &\quad + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x \\ &\quad + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

После сокращения остаётся:

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1.$$

$$\deg g(x) = 8.$$

размерность кода:

$$k = n - \deg g = 15 - 8 = 7.$$

Построение порождающей матрицы G

$$g(x) = 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8,$$

первая порождающей матрицы имеет вид строка имеет вид

$$100010111000000.$$

Строки порождающей матрицы — это последовательные сдвиги многочлена $g(x)$:

Так как $k = 7$, получаем 7 строк:

$$G_{\text{цикл}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

после элементарных преобразований получаем систематический вид:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Матрица имеет систематический вид

$$G = [I_7 \mid P],$$

где I_7 — единичная матрица размера 7×7

Из полученной матрицы G выделяем блок P :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Построение проверочной матрицы H

Для систематической порождающей матрицы

$$G = [I_7 \mid P]$$

проверочная матрица имеет вид

$$H = [P^T \mid I_8],$$

$$P^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда проверочная матрица равна

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Проверка условия $G \cdot H^T = 0$

Нужно проверить, что строки порождающей матрицы G ортогональны строкам проверочной матрицы H над полем $GF(2)$.

Так как $G = [I_7 \mid P]$, и $H = [P^T \mid I_8]$,

то

$$H^T = \begin{pmatrix} P \\ I_8 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$G \cdot H^T = [I_7 \mid P] \begin{pmatrix} P \\ I_8 \end{pmatrix} = I_7 P + P I_8 = P + P$$

В поле $GF(2)$ $P + P = 0$

Значит,

$$G \cdot H^T = 0.$$

Условие выполнено

In []: